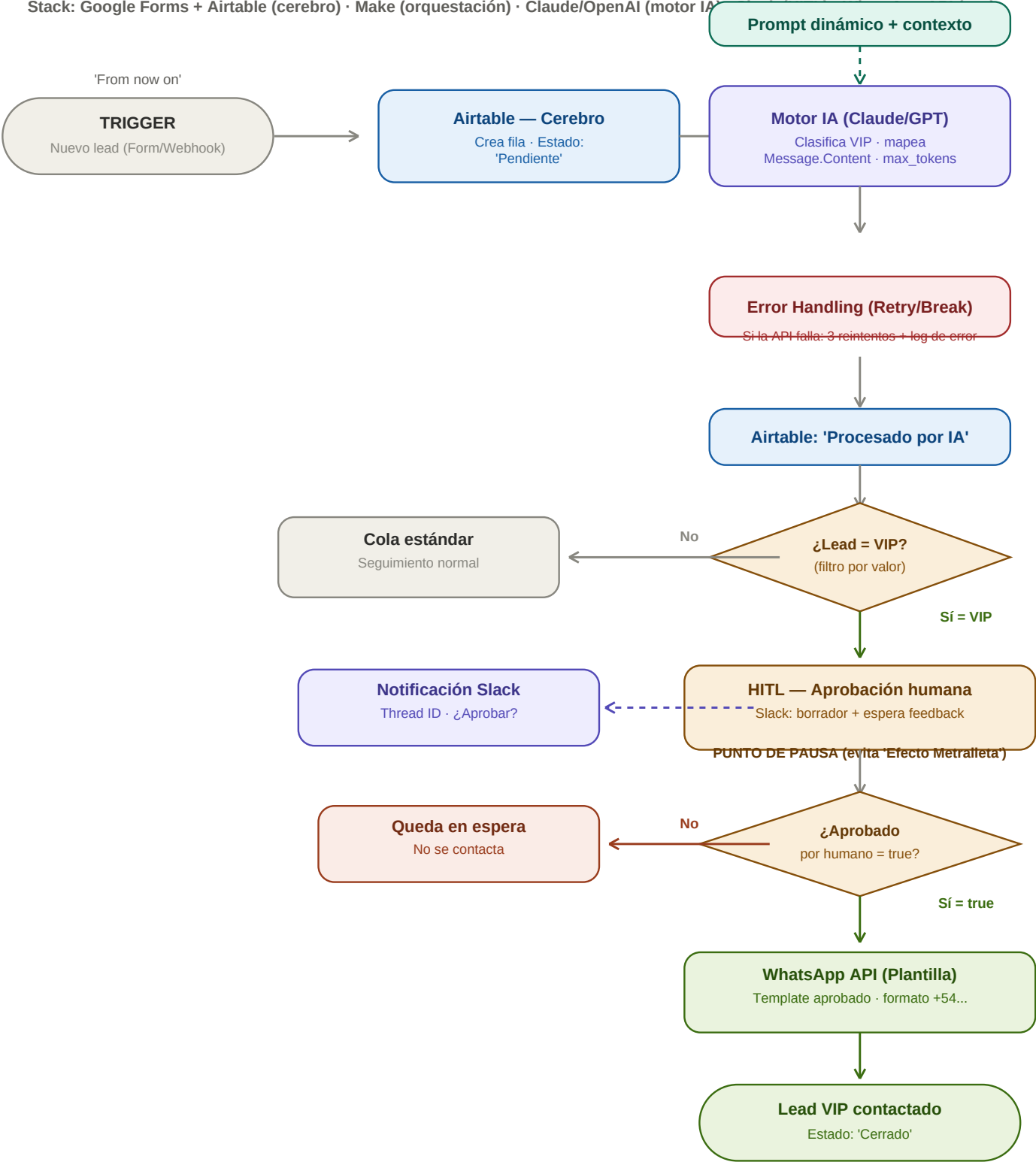


Entrega Final — Ecosistema de Automatización IA

OVO Market · Clasificación de Leads VIP con razonamiento LLM, control humano y salida por WhatsApp.

Stack: Google Forms + Airtable (cerebro) · Make (orquestración) · Claude/OpenAI (motor IA)



Referencias: Trigger/Fin Datos/Airtable IA/Notif HITL/Decisión Errores Validado/Salida

Documentación del ecosistema por capas

1. Caso de uso

Clasificación de Leads VIP para OVO Market (reseller de Apple y Samsung). El sistema interpreta en lenguaje natural la consulta de cada lead, decide si es de alta prioridad (VIP) según presupuesto e intención de compra, y reserva el contacto directo por WhatsApp solo para los VIP aprobados por un humano.

2. El cerebro — Airtable (base de datos dinámica)

Airtable actúa como memoria del sistema. Tabla principal **Leads** con campos de estado (**Pendiente** → **Procesado por IA** → **Aprobado por Humano** → **Cerrado**), datos del lead, clasificación y prioridad. Una segunda tabla **Productos** se relaciona con Leads (campo de relación) para vincular cada consulta con el modelo de interés, evitando datos aislados. La sincronización entre el Form de entrada y Airtable la gestiona el propio flujo de Make.

3. El corazón — Make (orquestración)

Flujo con arquitectura limpia: **Trigger inteligente** configurado en modo 'From now on' / webhook para no consumir operaciones sobre datos viejos. **Motor de IA** (Claude/OpenAI) con prompt dinámico que usa variables del sistema, mapeo correcto de la respuesta (Message.Content) y max_tokens limitado para optimizar costos. **Gestión de errores** con nodo Retry/Break: si la API de IA falla, reintenta 3 veces y guarda un registro de error en Airtable, en lugar de tirar abajo el flujo.

4. Human-in-the-Loop (control de calidad)

Antes de contactar al cliente final, el flujo se detiene. Para los leads VIP, envía una notificación de aprobación a un canal de **Slack** (manteniendo el Thread ID para organizar la conversación) y espera el feedback humano. Solo si el revisor aprueba, el flujo continúa. Esto evita el 'Efecto Metralleta' de contactar clientes automáticamente sin supervisión.

5. La voz — Salida WhatsApp

El contacto VIP se hace por **WhatsApp API usando una plantilla (Template) aprobada** y el número en formato internacional con prefijo '+'. La plantilla aprobada es obligatoria para mensajes proactivos fuera de la ventana de 24 horas. Al enviarse, Airtable actualiza el estado del lead a 'Cerrado'.

Check de seguridad, pruebas y entregables

Check de seguridad

Ítem	Cómo lo cumple el flujo
Filtro anti-bucle infinito	El trigger 'From now on' y los filtros por estado evitan reprocesar la misma fila. Una fila ya 'Procesada por IA' no vuelve a entrar al motor.
Comparación de tipos correctos	Los filtros comparan texto con texto (estado = 'Aprobado', clasificación = 'VIP') y, donde aplica, número con número (presupuesto > 1000), sin mezclar tipos.
Prompt de IA dinámico	El prompt usa variables del sistema (datos del lead mapeados desde Airtable/Form), no texto fijo: cada ejecución analiza el lead real.

Test de estrés (camino feliz e infeliz)

Se ejecuta el flujo al menos 5 veces: 3 con leads válidos (VIP y estándar) y 2 con el 'camino infeliz' — datos incompletos (sin presupuesto) y un fallo simulado de la API de IA. Se verifica que el filtro de tipos descarte lo incompleto y que el error handler registre el error sin romper el flujo.

Entregables a subir al repositorio de GitHub

- Diagrama de arquitectura (este PDF).
- Blueprint de Make (.json) exportado del escenario — recordá que no incluye tus credenciales.
- Link en modo lectura a la base de Airtable.
- Screenshots de evidencia: ejecuciones del flujo, las 5 corridas del test, el mensaje de aprobación en Slack y el envío por WhatsApp.
- Video demo de 3 min mostrando trigger, procesamiento y resultado — con las API Keys ocultas.

Nota de seguridad: antes de grabar el video y subir capturas, ocultá las API Keys de OpenAI/Claude y los tokens de conexión. El blueprint exportado de Make ya viene sin credenciales, pero revisá que ninguna captura muestre claves o el Spreadsheet/Base ID completo en texto.